

第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
- 7.2 静电场 电场强度
- 7.3 电场的高斯定理*
- 7.4 静电场的环路定理 电势
- 7.5 电场强度与电势**
- 7.6 静电场中的导体
- 7.7 电容
- 7.8 静电场中的电介质

小结

求电势 的方法

(1) 电势叠加法

利用
$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(利用了点电荷电势 $V = q / 4\pi\epsilon_0 r$, 这一结果已选无限远处为电势零点, 即使用此公式的前提条件为**有限大**带电体且选**无限远**处为电势零点.)

(2) 场强积分法

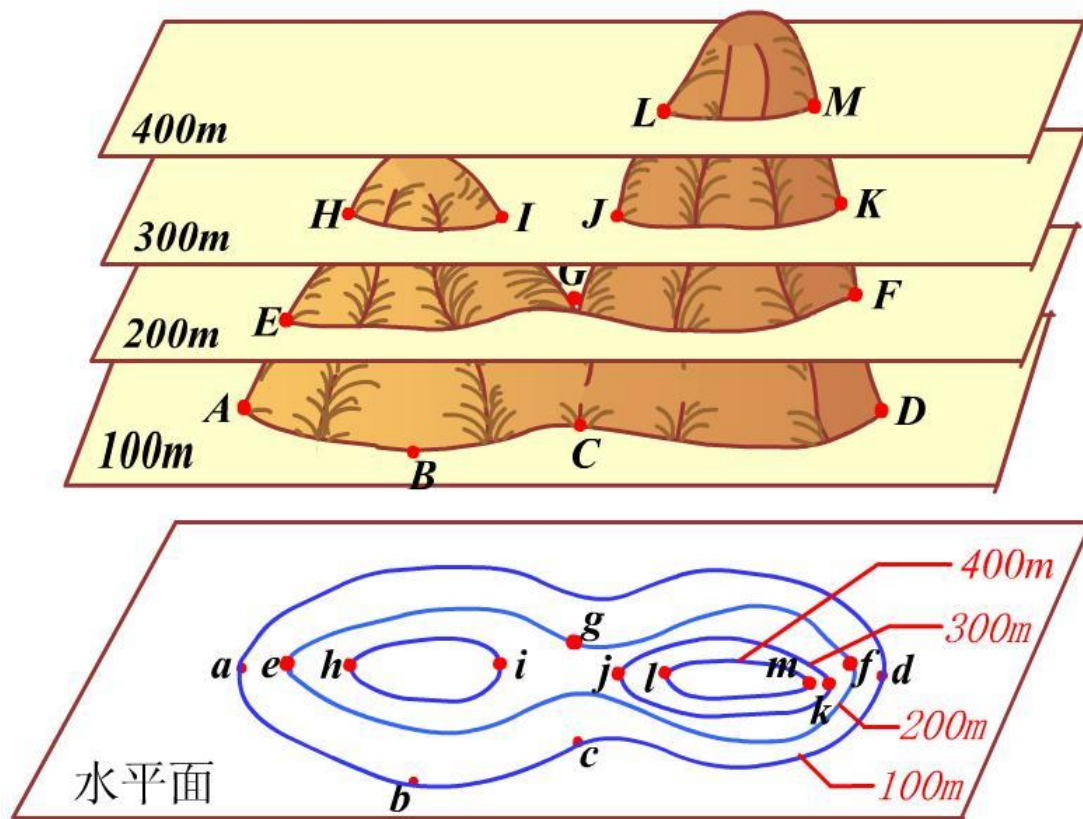
若已知在积分路径上 $\vec{E}$ 的函数表达式,

则
$$V_A = \int_A^{V=0 \text{ 点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

7.5 电场与电势的关系

1、等势面

海拔高度相同的点连成的线，叫做等高线。
同一条等高线上的点，海拔高度相同。



等高线画法示意图

1、等势面

电场中电势相等的点所构成的面.

- ◆ 电荷沿等势面移动时，电场力做功为零.

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) = \int_a^b q\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

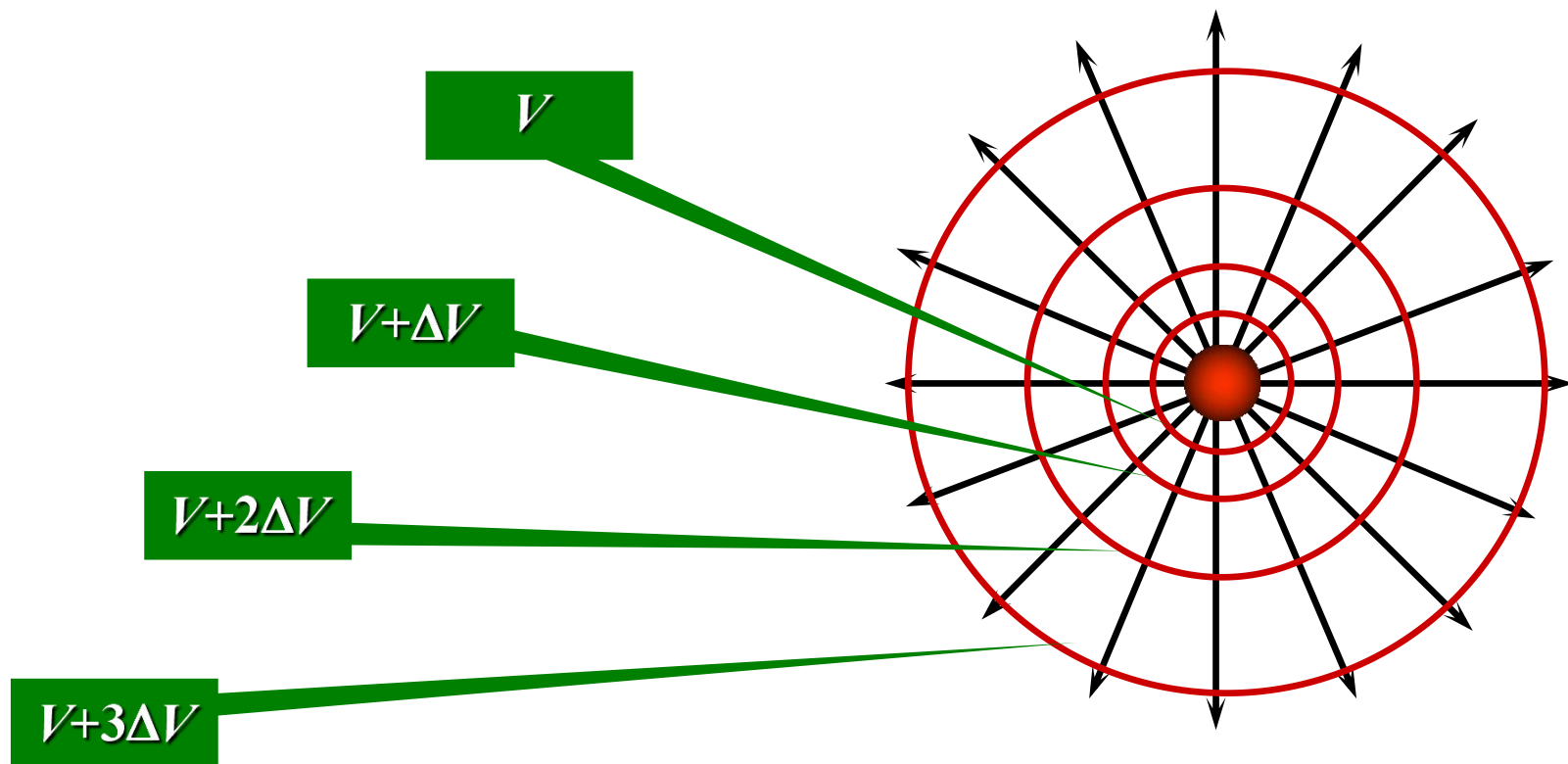
$$\therefore \vec{E} \perp d\vec{l}$$

- ◆ 某点的电场强度与通过该点的等势面垂直.
- ◆ 电场线的方向总是指向电势降低的方向.

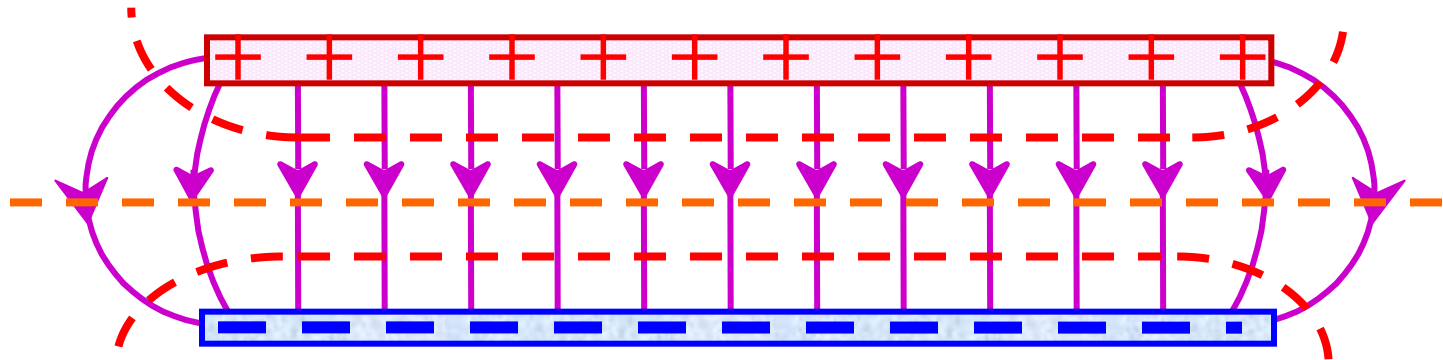
等势面图示法

等势面画法规定：相邻两等势面之间的电势间隔相等。

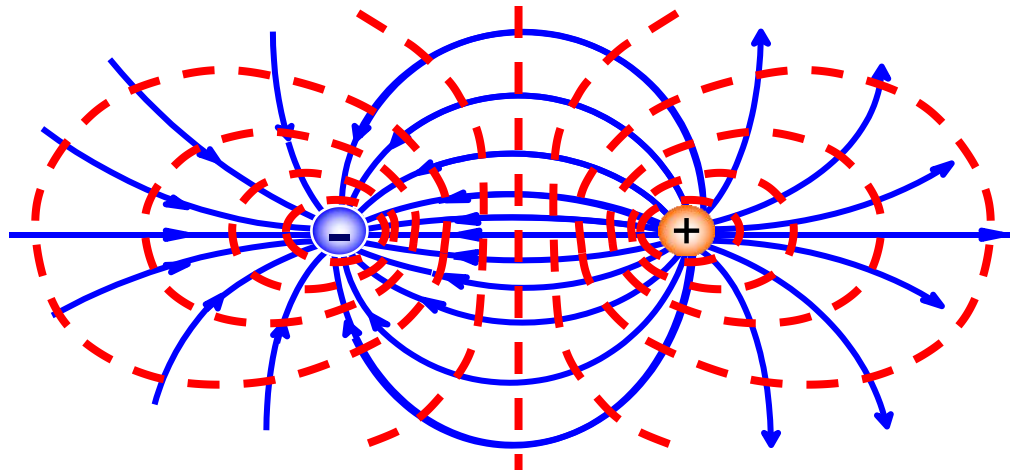
场强越强，等势面分布越密；场强越弱，等势面分布越稀。



两平行带电平板的电场线和等势面



一对等量异号点电荷的电场线和等势面



2、电势梯度



亥姆霍兹

十九世纪的“万能”博士



亥姆霍兹是19世纪一位“万能”博士，一身兼任生理学家、物理学家、数学家以及机智的实验家等多种头衔。19世纪末，一位评论家对亥姆霍兹写过这样的话：“他从研究生理学开始，解剖了眼睛和耳朵，探索它们是怎样起作用的，准确构造是怎样的。但是，他发现要研究眼睛和耳朵的作用，就不能不同时研究光和本性的声，这导致他研究物理学。当他开始研究物理学的时候，已经是这个世纪最有成就的生理学家之一，以后他又成了这个世纪最伟大的物理学家之一。可是他又发现，要研究物理学不能不掌握数学，就又研究数学，成为这个世纪最有成就的数学家之一。”

在物理学领域里，大家耳熟能详的有亥姆霍兹电磁场定理、亥姆霍兹波动方程、亥姆霍兹涡量方程、吉布斯 - 亥姆霍兹方程、亥姆霍兹 - 克希霍夫方程、亥姆霍兹函数、亥姆霍兹自由能、亥姆霍兹线圈、亥姆霍兹共鸣器、亥姆霍兹双电层、杨 - 亥姆霍兹三色学说、亥姆霍兹 - 克特勒公式、亥姆霍兹分解。以亥姆霍兹为主要创始人和领导者的柏林热物理学派对量子力学的诞生功不可没。**他自己无缘诺贝尔奖，但门下的学生却出了好几位得主，**包括发明彩色照相术的李普曼（Gabriel Lippmann）、以测量光速而著名的迈克尔逊（Albert Michelson）、将电磁波带给世界的赫兹（Heinrich Hertz）、建立能量量子化理论的普朗克（Max Planck）以及发现热辐射和位移定律的维恩（Wilhelm Wien）。他在物理学界的知名学生还有罗兰（Henry Rowland）、哥德斯坦（Eugen Goldstein）、凯泽尔（Heinrich Kayser）

考虑空间两等势面 $V, V+dV$ ，作等势面的法线与两等势面交于A、B两点，相距 dn ，任意点C距A为 dl 。

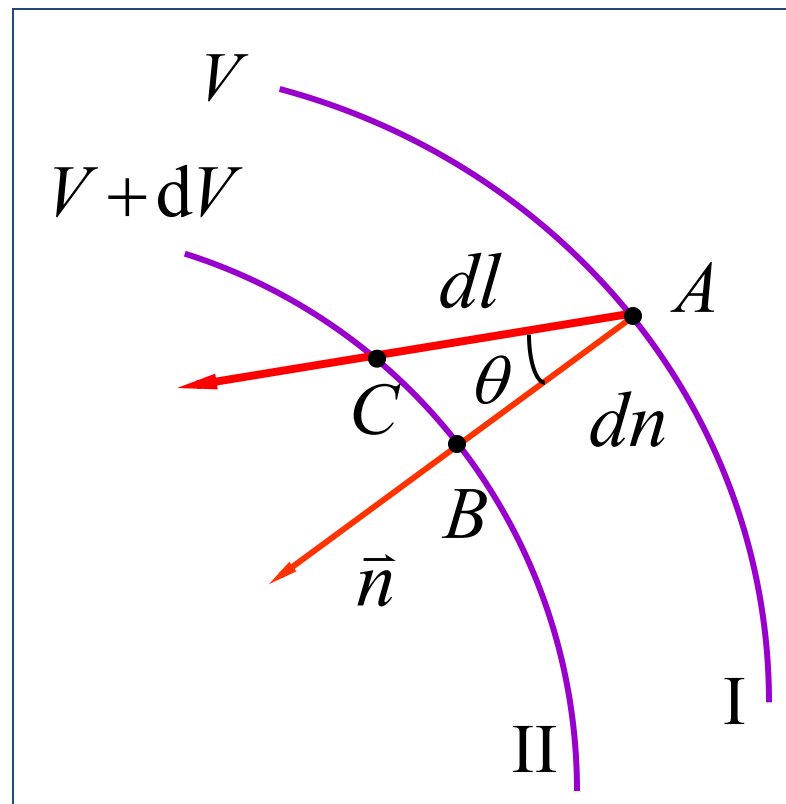
$$dn = dl \cos \theta$$

$$\frac{dV}{dl} = \frac{dV}{dn} \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dl} \leq \frac{dV}{dn}$$

V 沿 $\vec{n}$ 方向的变化率最大，
定义A处的电势梯度矢量为

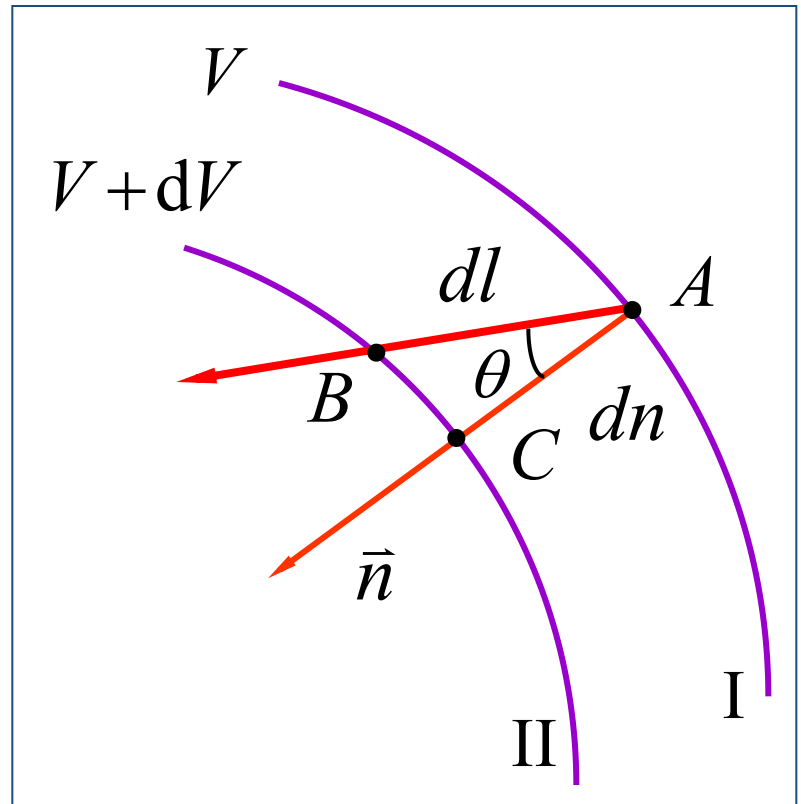
$$\frac{dV}{dn} \vec{n}$$



电势梯度矢量: $\frac{dV}{dn} \bar{n}$

记为: $\text{grad}V$

即 $\text{grad}V = \frac{dV}{dn} \bar{n}$



大小: 电势梯度的大小等于电势在该点最大空间变化率

方向: 沿等势面法向, 指向电势增加的方向

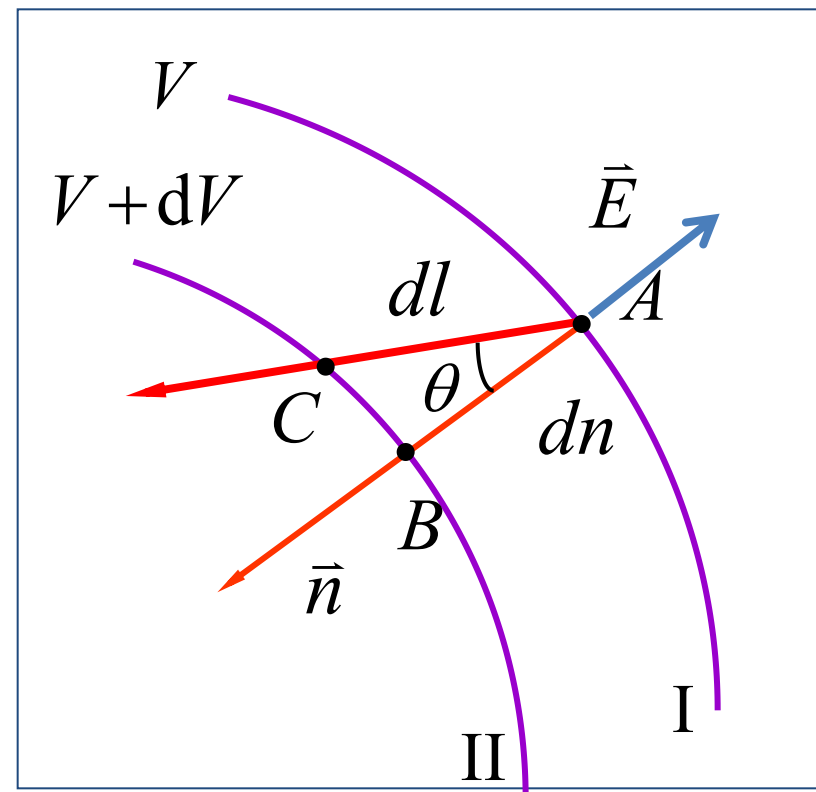
3、场强与电势梯度

$$dW_{AB} = q_0[V - (V + dV)]$$

$$= -q_0 \vec{E} \cdot d\vec{n} = q_0 E dn$$

$$-dV = E dn$$

$$E = -\frac{dV}{dn}$$



负号表示 E 与 $\vec{n}$ 的方向相反，正是 $\vec{E}$ 的方向

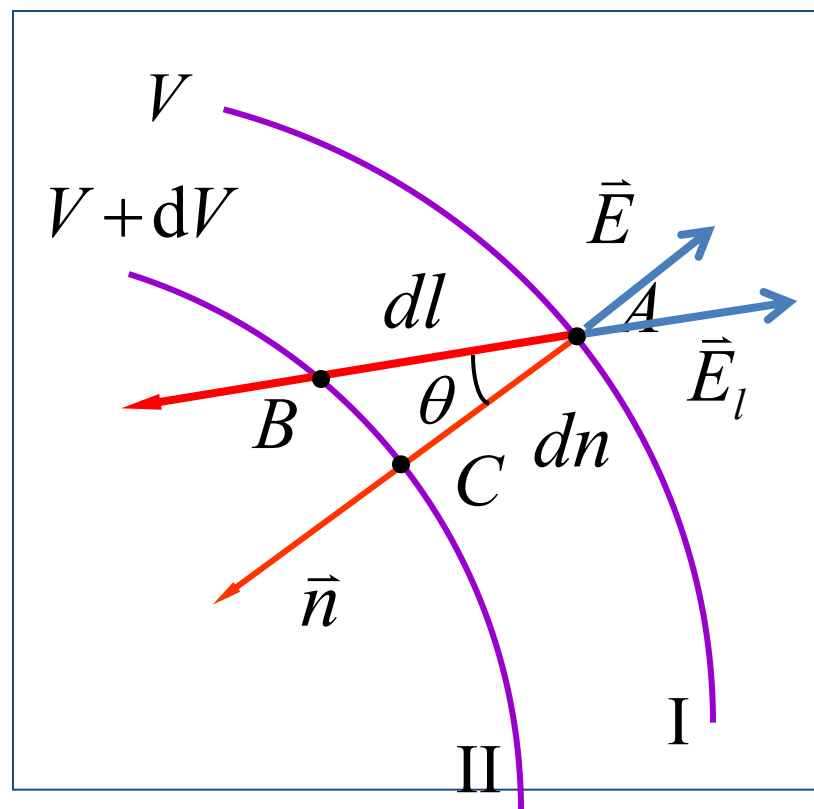
$$\vec{E} = -\frac{dV}{dn} \vec{n} = -\text{grad}V$$

电场中各点的场强等于各点的电势梯度矢量的负值。

任一方向的电场强度的分量:

$$E_l = -\frac{dV}{dn} \cos\theta = -\frac{dV}{dl}$$

电场中某一点的电场强度沿任一方向的分量，等于这一点的电势沿该方向单位长度上电势变化率的负值。



电场强度等于电势梯度的负值

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right) = -\text{grad}V = -\nabla V$$

由于与其他点电荷相互作用，引起的空间某点上电荷的性质

由于其他点电荷引起的空间某点的性质

矢量

电场力

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

单位
电荷

电场强度

$$\vec{E}$$

是负
梯度

是负
梯度

标量

电势能

$$U_E = qV$$

单位
电荷

电势

$$V$$

4、匀强电场中的电势

电场力做功 $W_E = F_E d = qEd$

电势能变化 $\Delta U_E = -W_E = -qEd$

电势变化 $\Delta V = \frac{\Delta U_E}{q} = -Ed$

$$E = -\frac{\Delta V}{d}$$

*E的量纲 $1\text{N/C} = 1\text{V/m}$

导体中的电势

静电平衡下的导体内部和导体表面处处电势相等，整个导体是个等势体，导体表面成为等势面。

导体内各点电势的空间变化率都等于零。

导体内各点电势相等

总结：

- 1、掌握静电场的环路定理和电势的概念；
- 2、掌握求电势的基本方法，特别用电势的叠加原理
- 3、理解电势与电场强度的关系。

第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
- 7.2 静电场 电场强度
- 7.3 电场的高斯定理*
- 7.4 静电场的环路定理 电势
- 7.5 电场强度与电势
- 7.6 静电场中的导体**
- 7.7 电容
- 7.8 静电场中的电介质

7.6 静电场中的导体

导体：金属、合金、石墨、电解液、人体、地球、电离气体、等离子体等。

外层电子所受作用力较弱，价电子很容易摆脱原子核的束缚。

绝缘体：玻璃、橡胶、各种油类、非电离的空气和气体等。

一定条件下，导体和电介质的导电性能会发生显著的变化，甚至相互转化，例如空气。

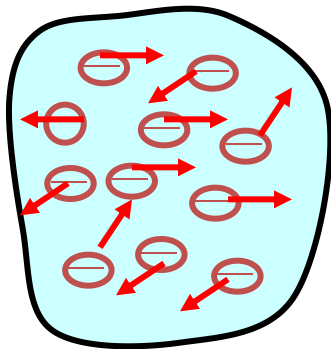
7.6 静电场中的导体

一、导体的静电平衡

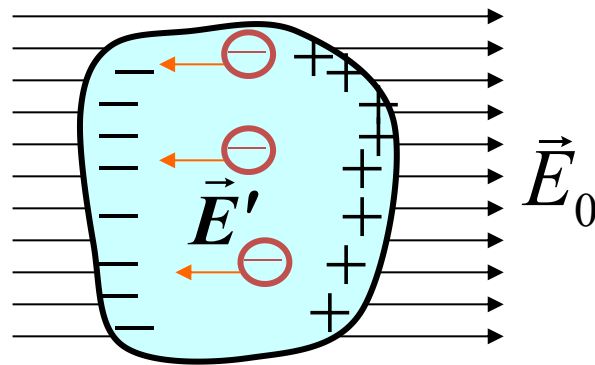
1、金属导体与电场的相互作用

导体的特征：导体内存在大量的自由电子

无外场时：
无规运动

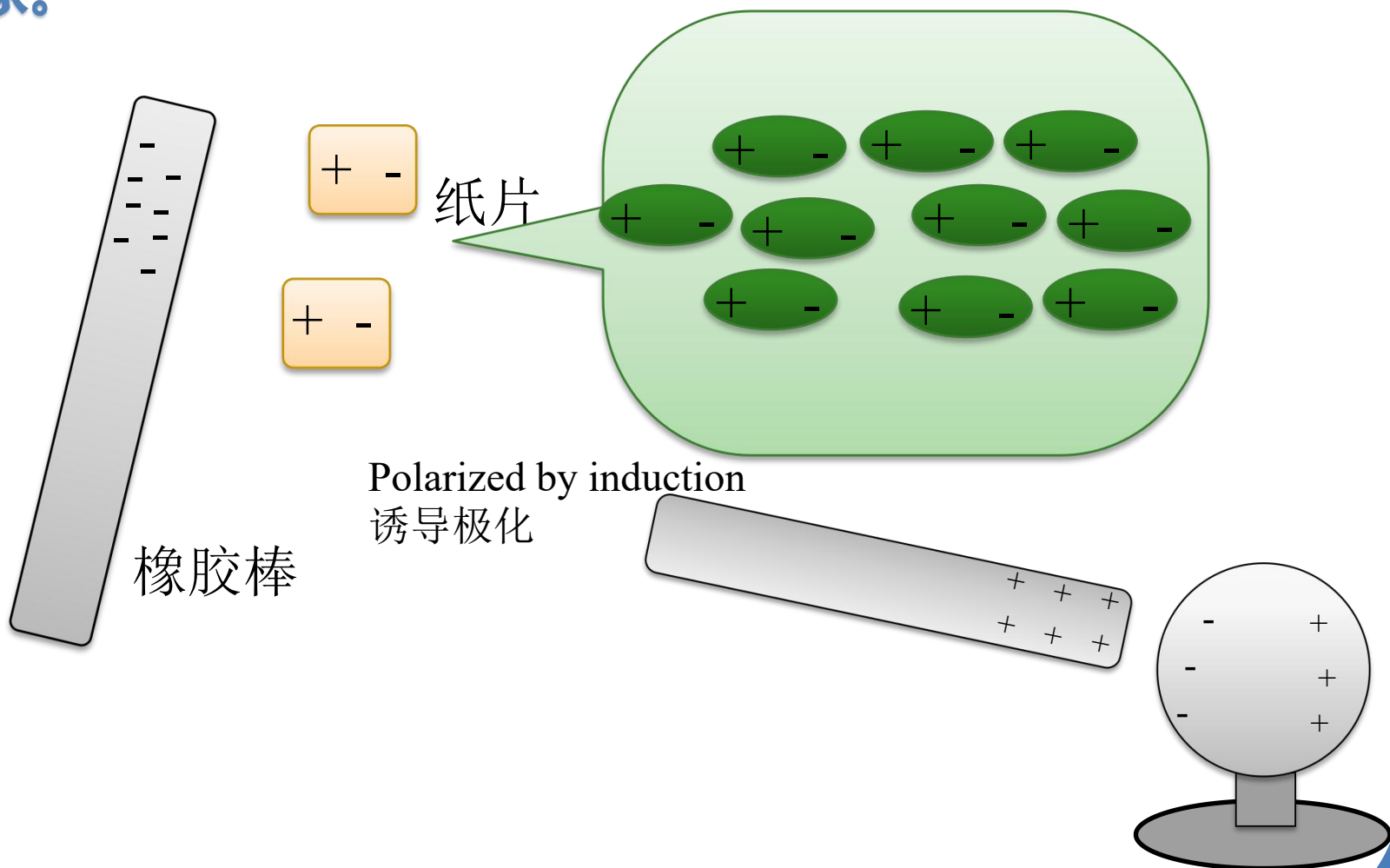


在外场 $\vec{E}_0$ 中：
无规运动 $\Rightarrow$ 宏观定向运动

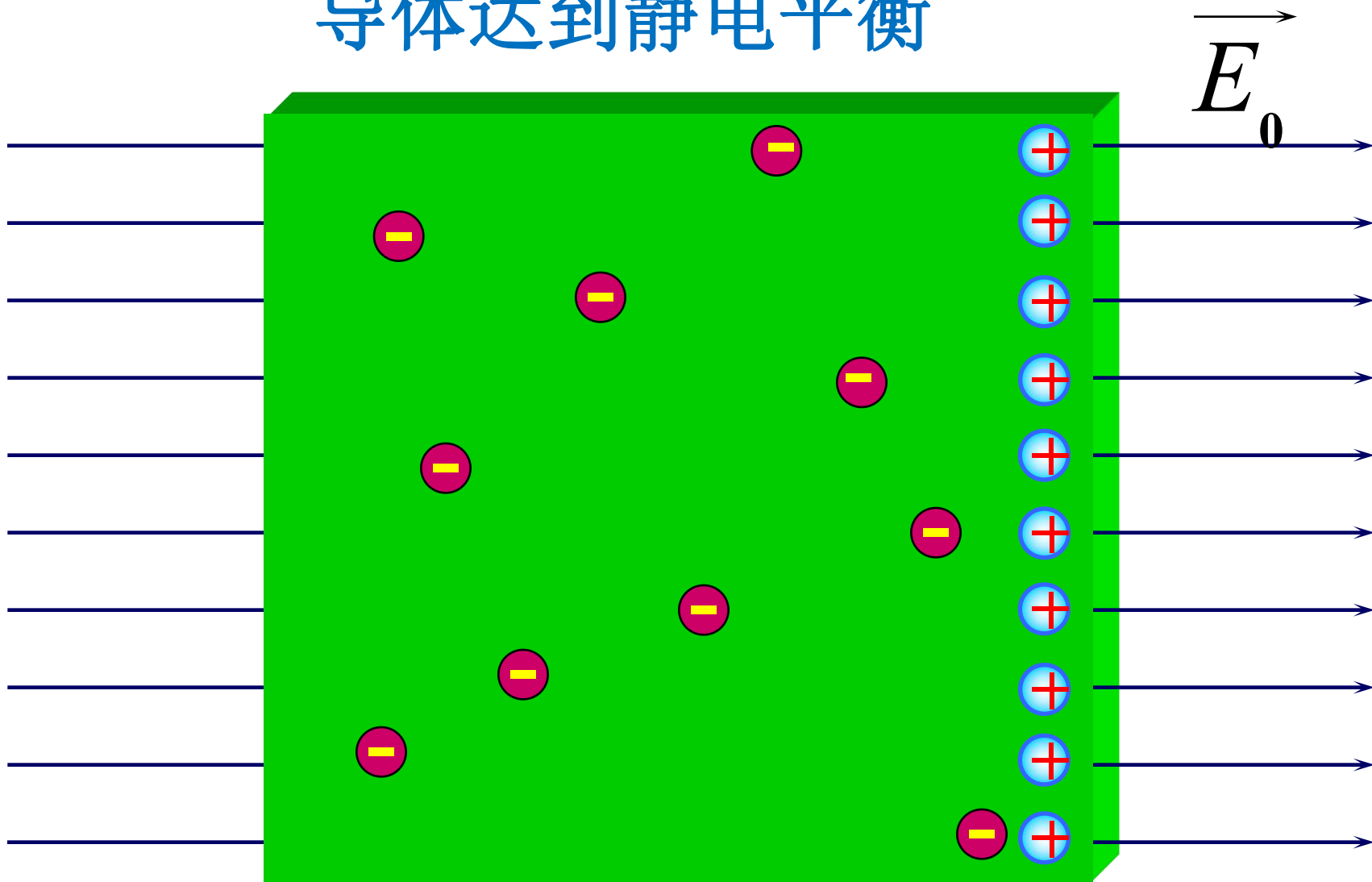


静电感应：在电场力作用下，导体中自由电子作宏观定向运动，使电荷产生重新分布的现象。（**感应电荷**）

- 极化：在一个中性物体中，正负电荷的中心不重合的现象。

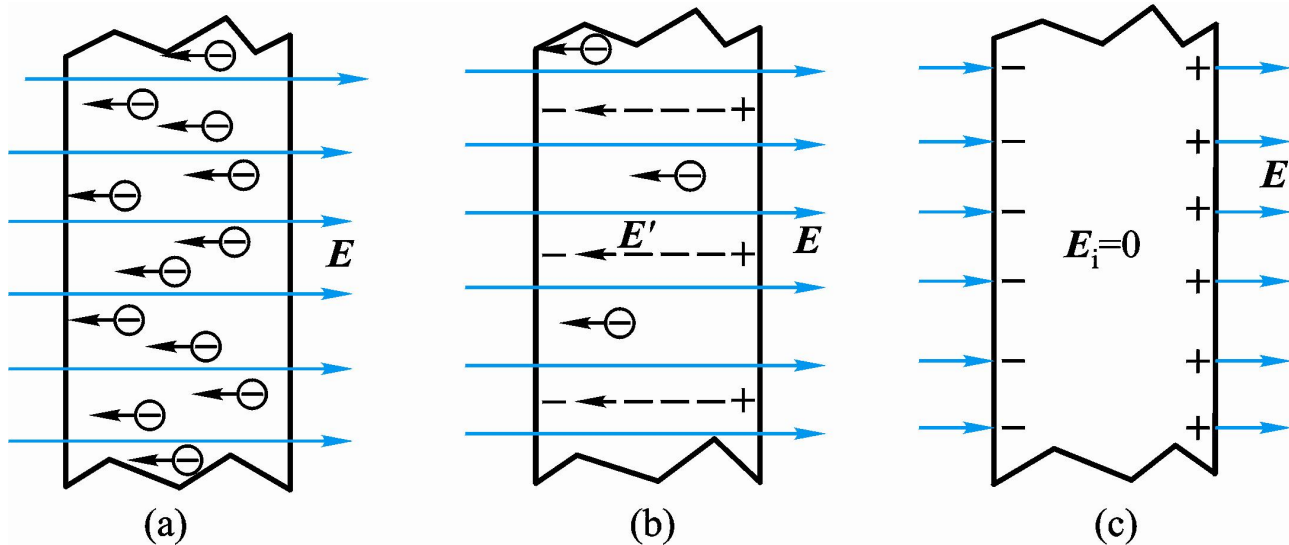


导体达到静电平衡



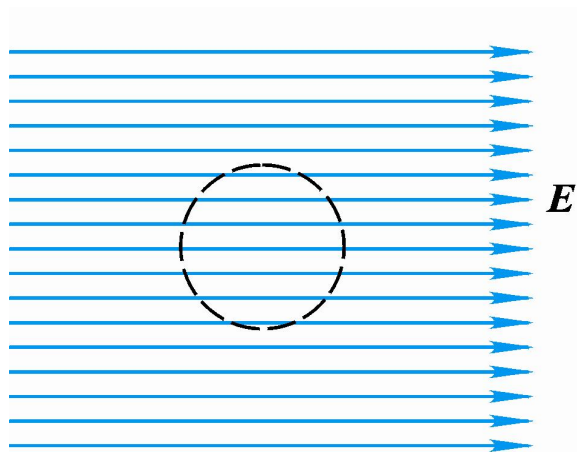
$$\vec{E}_{\text{外}} + \vec{E}_{\text{感}} = 0$$

导体中没有电荷作任何宏观定向运动的状态称为静电平衡状态。

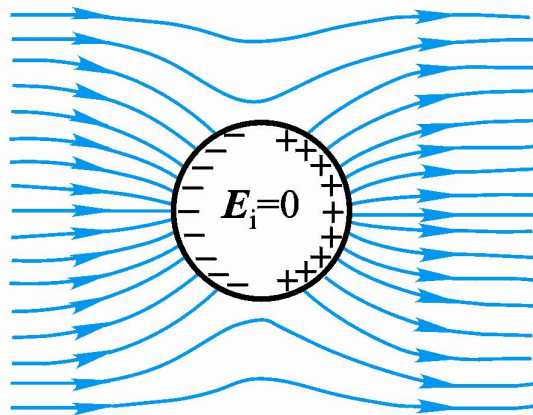


导体静电平衡的必要条件就是导体内任何一点的电场强度等于零。

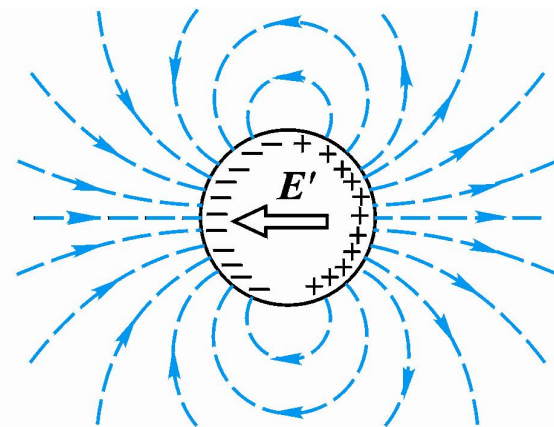
感应电荷将影响外电场的分布



(a) 原匀强电场



(b) 球形导体放入后的电场



(c) 导体球感应电荷激发的电场

本节处理问题的办法不是去分析电场、电荷在相互作用下是怎样达到平衡分布的复杂过程，而是假定**这种平衡分布已经达到**，以上平衡条件为出发点，结合静电场的规律去进一步分析问题。

2. 静电平衡时导体的性质

(1) 静电平衡时：整个导体是等势体，导体表面是等势面。

思考：怎么证明？

✖ 在导体内部或表面上任取两点a、b，计算其电势差，静电场为保守场，积分与路径无关。

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{l} = 0$$

(2) 静电平衡时, 导体的电场强度

外表面附近场强

电场强度

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0 \\ \vec{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面} \end{array} \right.$$

$$\vec{E}_{\text{外表面}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$$

※ 电场线与等势面处处正交, 导体表面附近电场强度方向与导体表面垂直。

❌ 由高斯定理可证明

$$\vec{E}_{\text{外表面}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$$

证明: $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

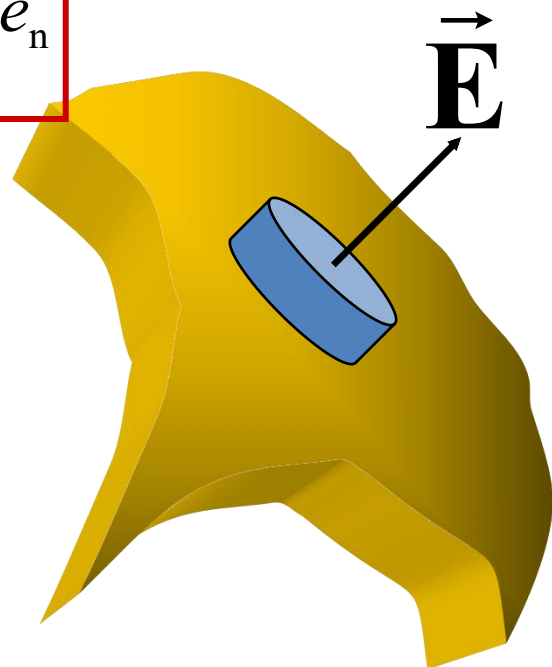
$$= \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + 0 + 0 = E_{\text{外表面}} \cdot S_{\text{底}}$$

由高斯定理 $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_S q / \epsilon_0 = \sigma \cdot S_{\text{底}} / \epsilon_0$

故 $E_{\text{外表面}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, 矢量式: $\vec{E}_{\text{外表面}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$

$\vec{e}_n$ 为导体表面法向矢量



3、静电平衡时导体上电荷的分布

讨论A: 静电平衡时实心导体内部有没有净电荷?

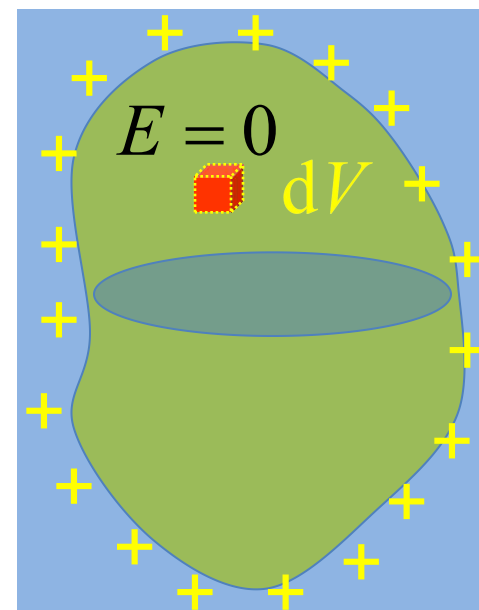
导体所带的电荷 Q 只能分布在体的外表面上, 内部无净电荷。

✖ 证明: 在导体内任取体积元 dV

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \xrightarrow{\text{由高斯定理}}$$

$$\sum_i q_i = \int_V \rho dV = 0$$

体积元是任取的 $\longrightarrow$ 导体内各处 $\rho=0$



讨论B：内部有空腔的导体呢？

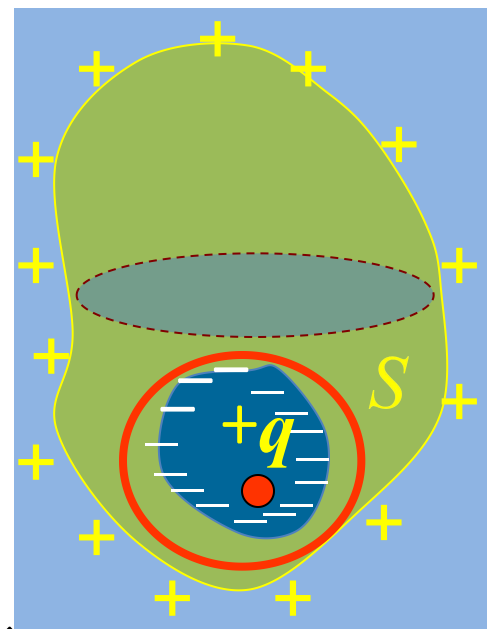
如果有空腔, 且空腔中无电荷, 则

空腔内表面和导体中无净电荷, 净电荷 Q 只能分布在导体外表面！

如果有空腔, 且空腔中有电荷 q , 则

在内表面分布有与腔内电荷电性

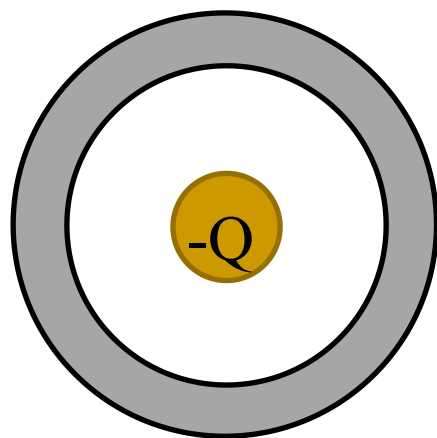
相反的等量净电荷 $-q$ ！导体带电为 Q , 则外表面带电为 $Q+q$ 。



总之：静电平衡时，净电荷只能分布在导体表面！

例 1

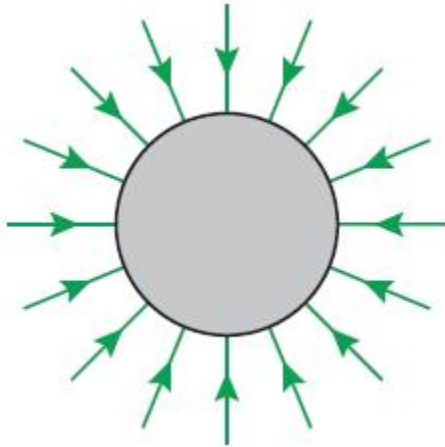
带电量为 $+Q$ 的薄金属球壳，将一个带 $-Q$ 的点电荷放在球壳中心，球壳处于静电平衡状态。确定金属壳内外表面的电荷数，画出以上情况的电场线。



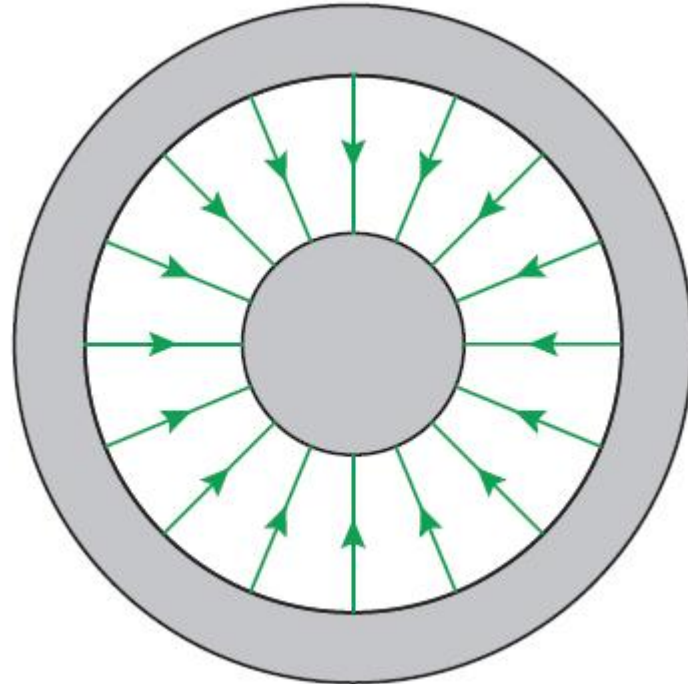
$$+Q = 8\mu\text{C}$$
$$-Q = -16\mu\text{C}$$

例 1

Solution



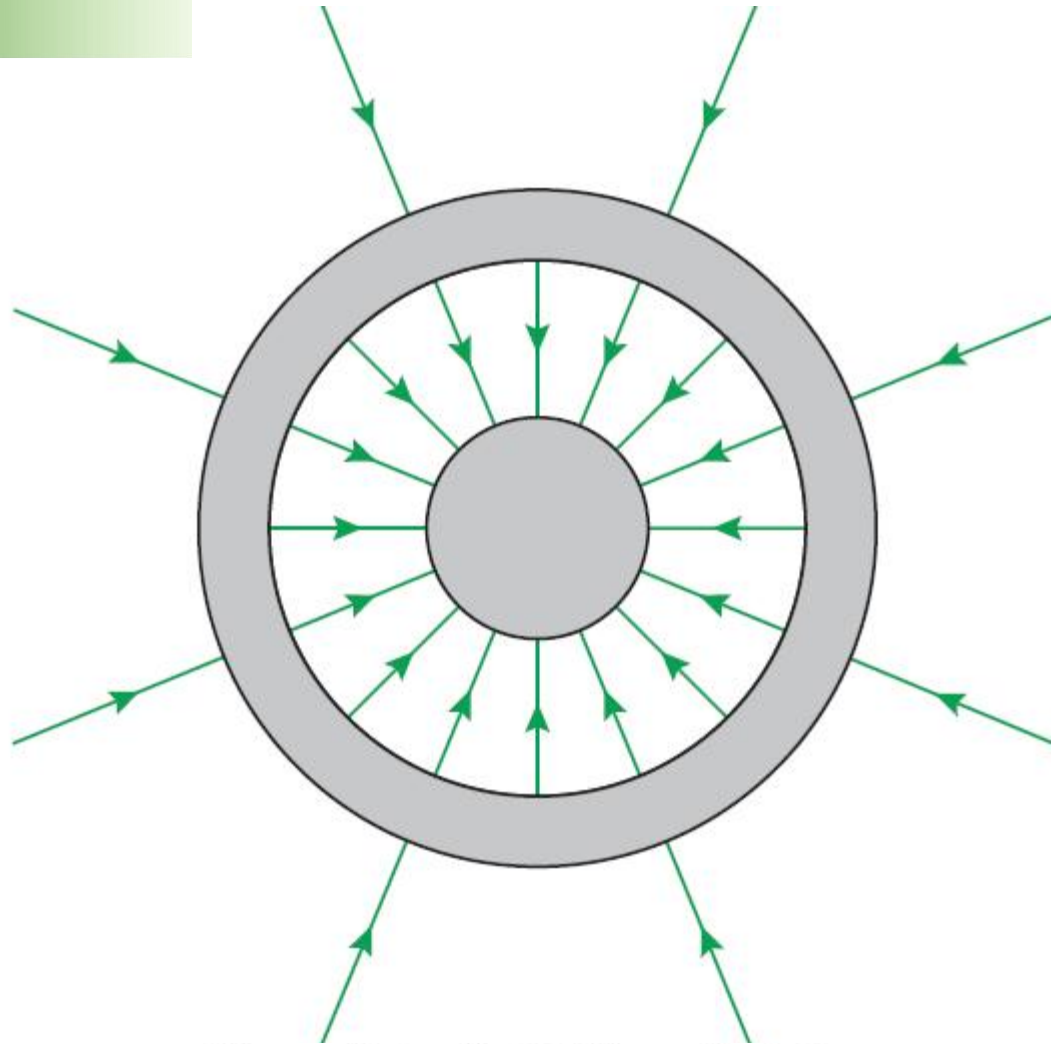
Field lines outside the solid sphere.



Field lines inside the shell.

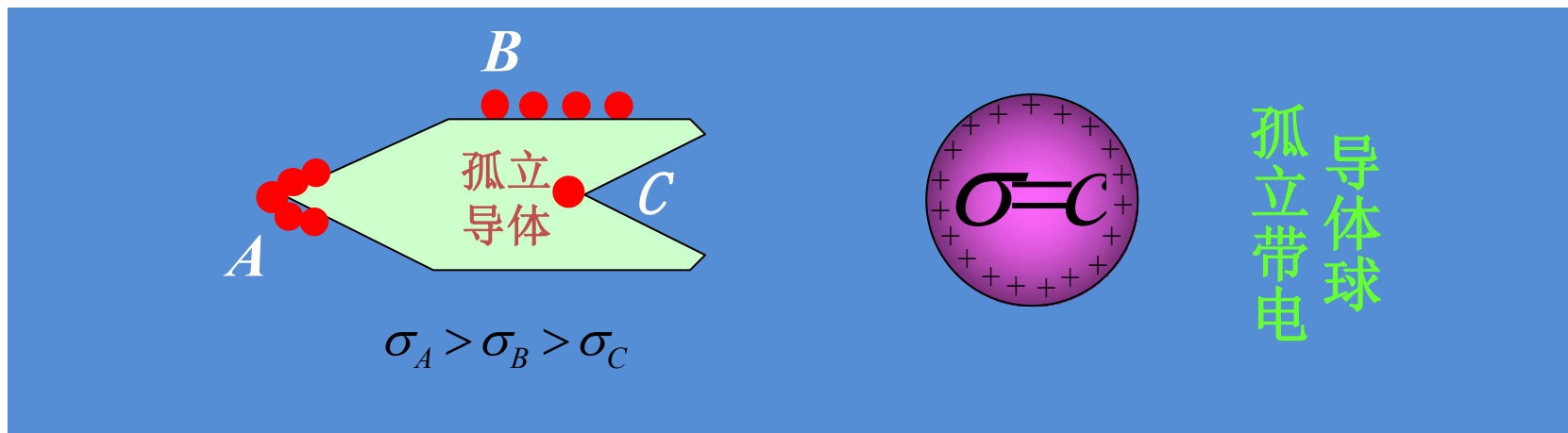
例 1

Solution



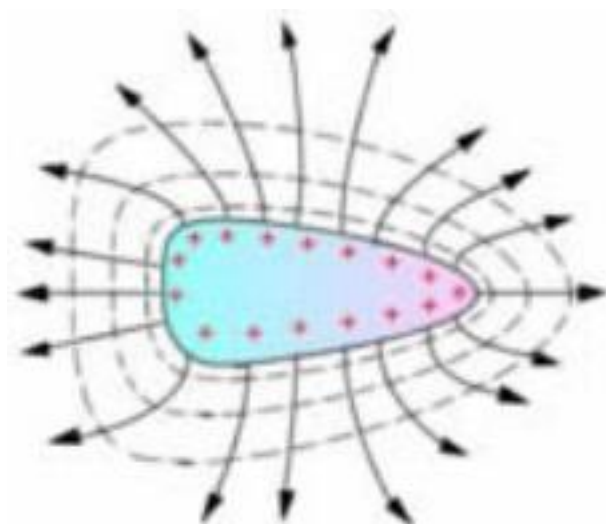
Complete field line sketch.

孤立导体：电荷在其表面上的分布由导体表面的曲率决定。



- 在表面凸出的尖锐部分(曲率是正值且较大)电荷面密度较大
- 在比较平坦部分(曲率较小)电荷面密度较小,
- 在表面凹进部分带电面密度最小。
- 孤立球体表面电荷均匀分布。

对孤立导体可见电荷面密度和半径成反比，
即曲率半径愈小（或曲率愈大），电荷面密度愈大。



静电平衡下导体上的电荷分布

- 净电荷只分布在导体表面
 - 导体内没有电场线
- 电场垂直于导体表面
 - 电场线垂直于导体表面
- 尖端电荷密度最高
 - 尖端附近外电场最强



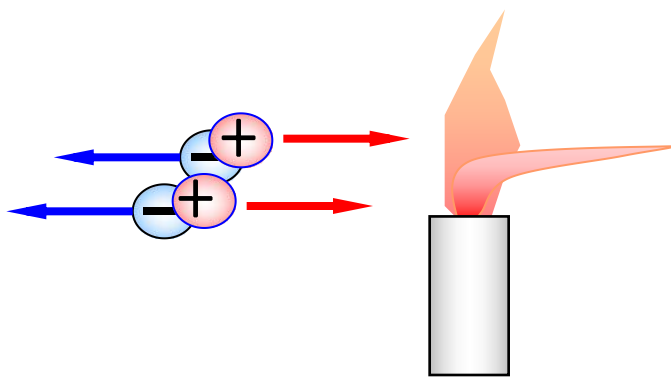
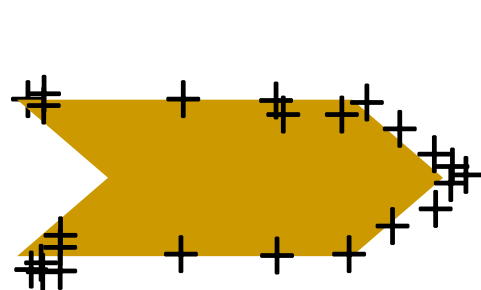
电场



电场线

4、尖端放电现象

在导体的尖端附近, 由于场强很大, 当达到一定量值时, 空气中原留有的离子在这个电场作用下将发生激烈的运动, 并获得足够大的动能与空气分子碰撞而产生大量的离子, 其中和导体上电荷异号的离子, 被吸收到尖端上, 与导体上的电荷相中和, 而和导体上电荷同性的离子, 则被排斥而离开尖端, 作加速运动, 这使得空气被“击穿”而产生的放电现象称为**尖端放电现象**。



由于尖端放电产生的“电风”

尖端放电原理的应用

在高压设备中，为了防止因尖端放电而引起的危险和漏电造成的损失，具有高电压的零部件的表面必须做得十分光滑并尽可能做成球面。

避雷针：利用尖端放电使建筑物避免“雷击”的。

电晕：尖端放电现象在高压输电网的导线上及一些高压设备中也常常出现，又称为电晕，造成电能的损失。利用可以进行**静电除尘、污水处理、空气净化**等。





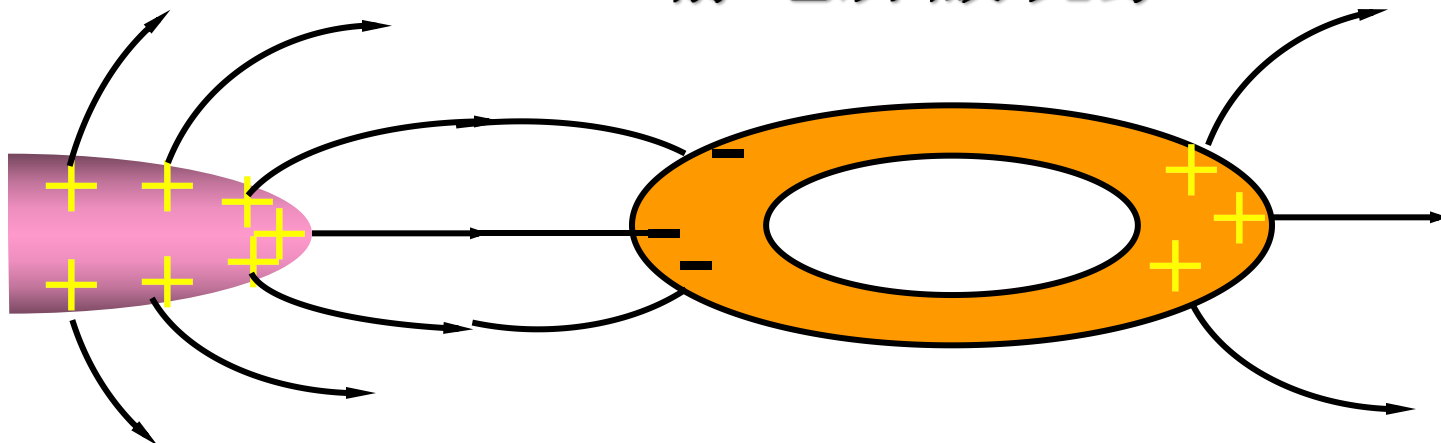
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
© Dan Robinson, WVlightning.com



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
© Paul McMahon

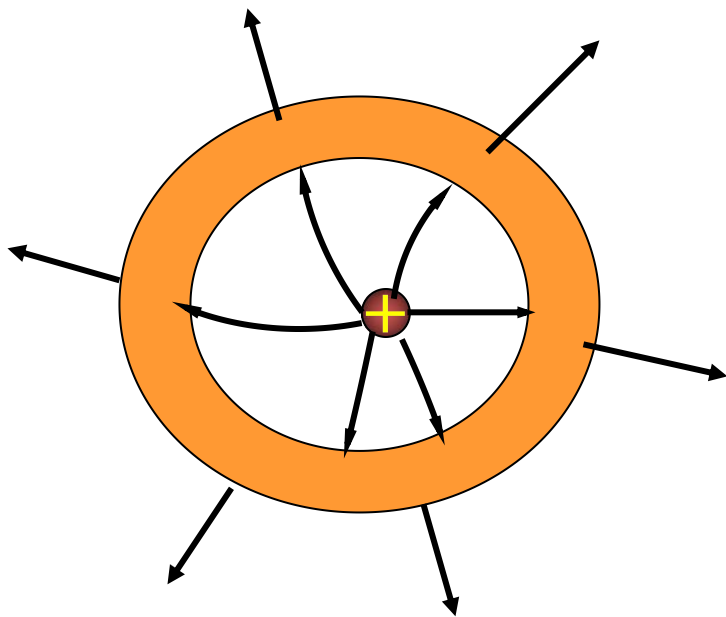
二、静电屏蔽

1. 静电屏蔽现象

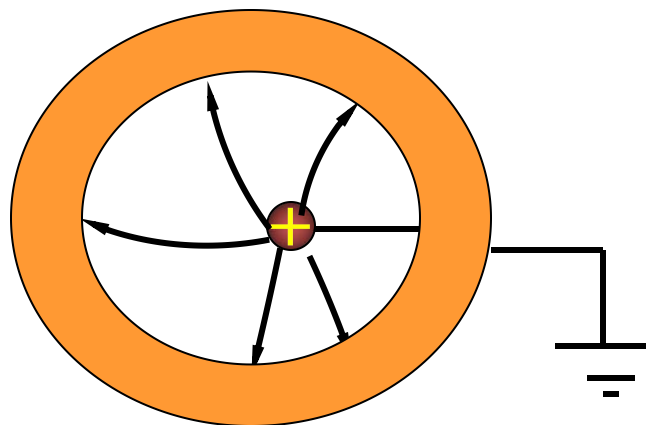


- 空腔外的电场不能进入空腔内，即腔内不受外电场的影响。腔内无带电体，空腔导体外的电场由空腔导体外表面的电荷分布和其它带电体的电荷分布共同决定。

- 腔内电荷影响导体外电场，但外电场不受腔内电荷位置的影响。空腔内各点的场强分布由空腔内电荷及空腔内表面电荷的分布唯一的确定。

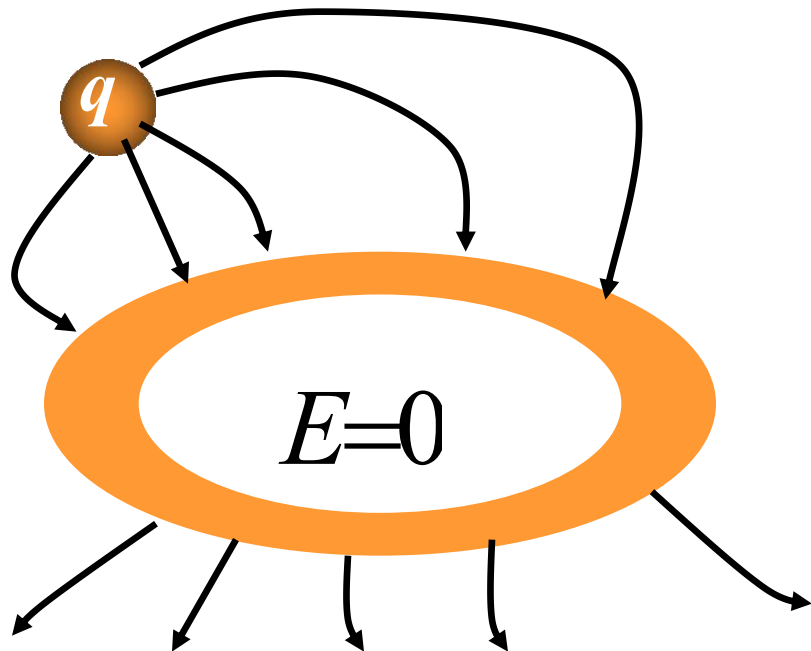


- 外表面接地，腔外电场消失，不受腔内电荷影响。



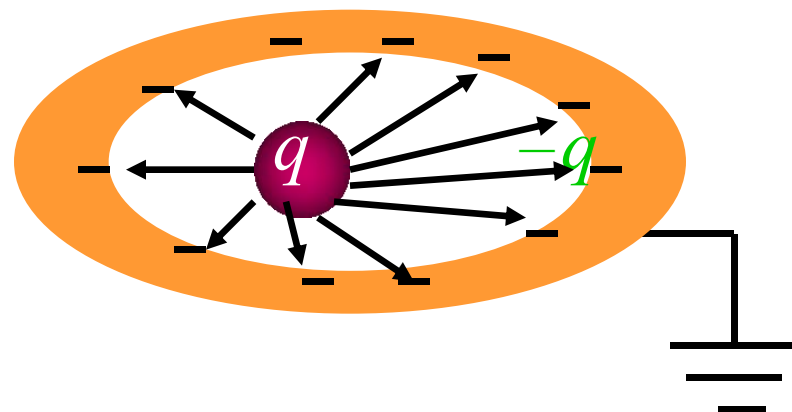
在静电平衡状态下，这种使导体**空腔内**的电场**不受外界影响**或利用接地的空腔导体将**腔内**带电体**对外界影响隔绝**的现象，称为**静电屏蔽**。

根据静电平衡时导体内部电场处处为零的特点，利用空腔导体将腔内、外的电场隔离，使之互不影响。



a. 腔内无带电体:

▲ 腔外电场不能穿入腔内，腔内电场恒为零。

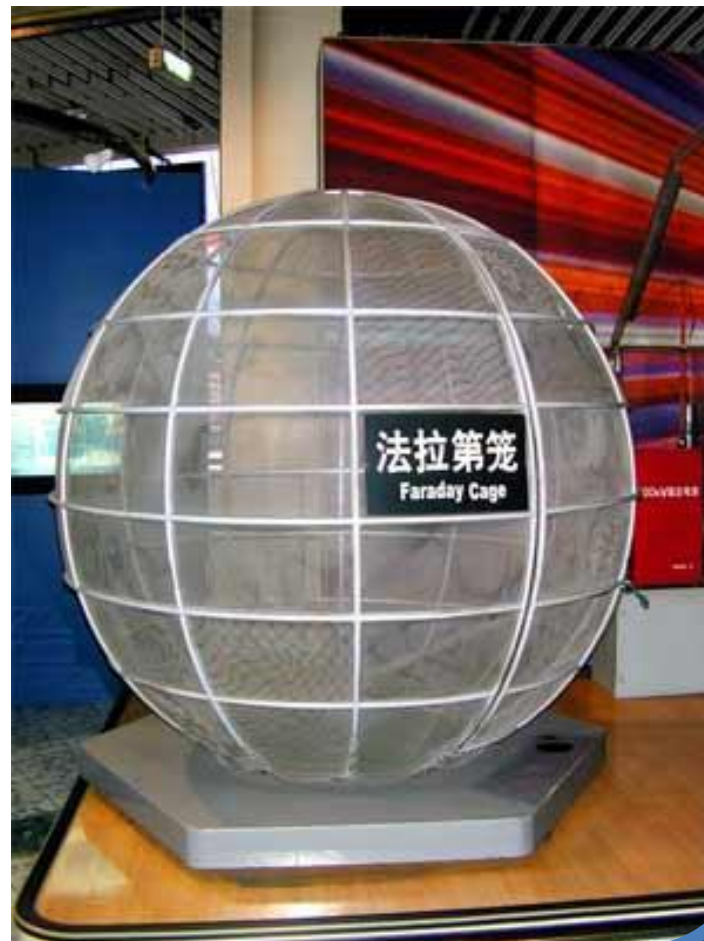


b. 腔内有带电体:

▲ 导体接地，可屏蔽内电场。

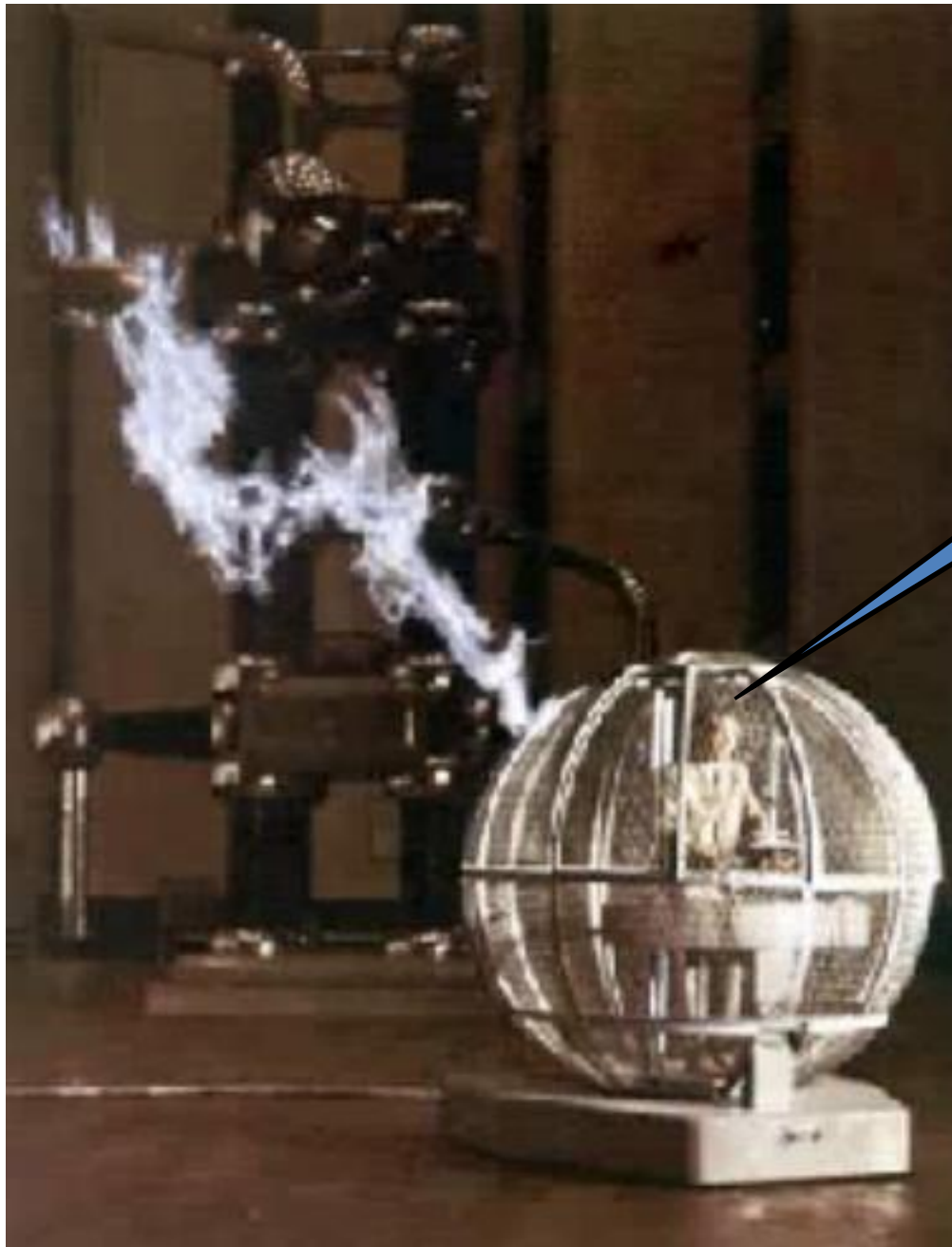
2. 静电屏蔽的应用举例

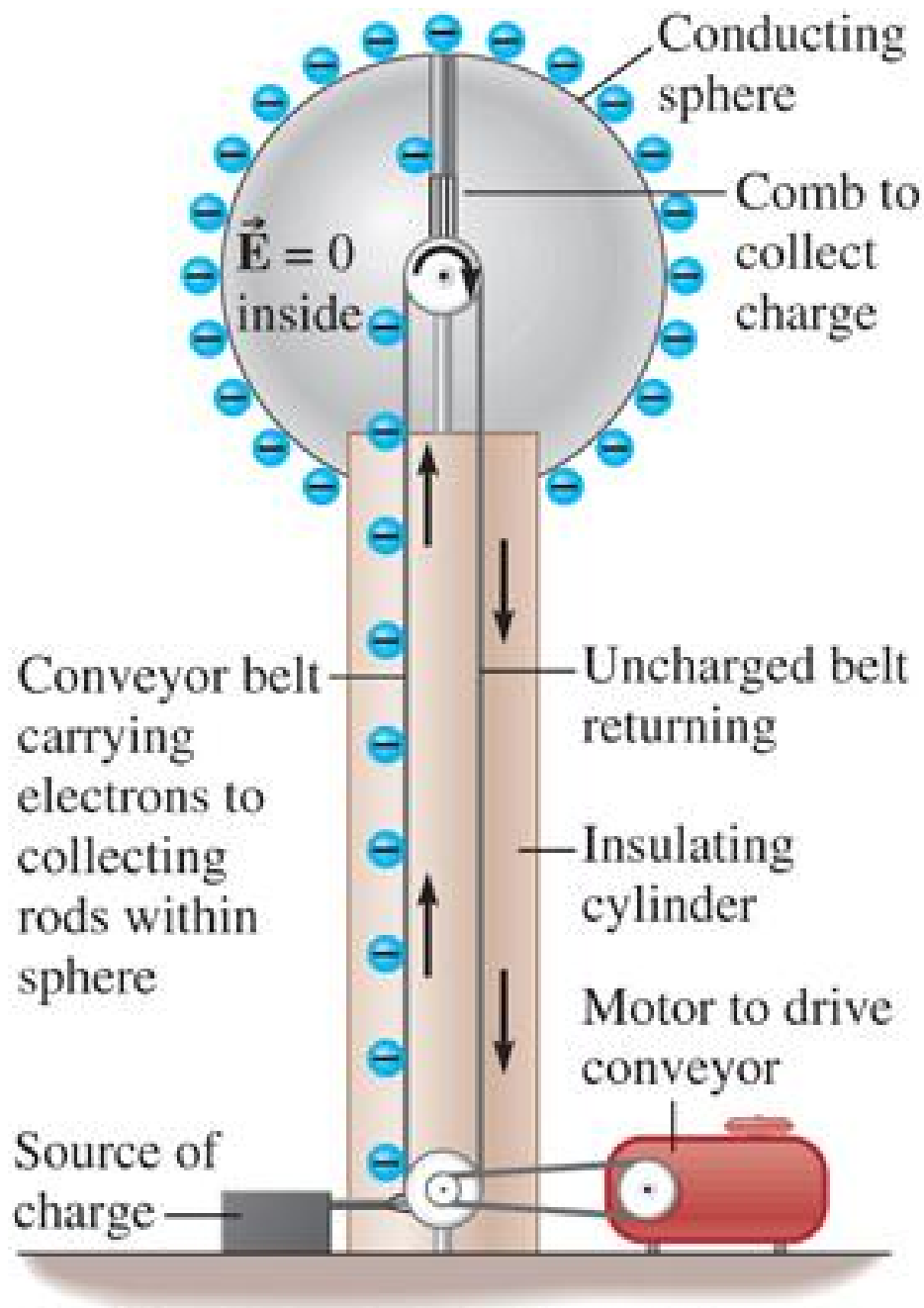
- 精密电磁仪器金属外罩使仪器免受外电场干扰。
- 高压设备金属外罩避免其电场对外界产生影响。
- 电磁信号传输线外罩金属丝编制屏蔽层免受外界影响。
- 高压带电作业中工人师傅穿的金属丝编制的屏蔽服使其能够安全地实施等电势高压操作。



法拉第对 ∞ 千伏火花放电的屏蔽实验

法拉第





范德格拉夫起电机，
1931年发明。

可用于加速带电粒子，
使之获得很大的动能，
供原子核反应实验之
用等。

半径为1米的金属球
可产生百万伏（对地）
的高电压。

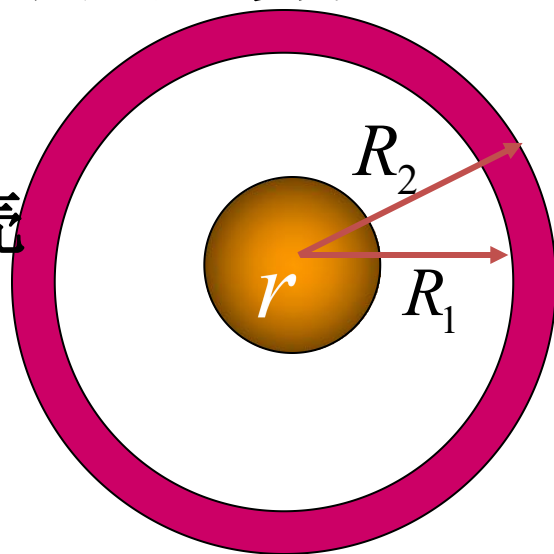


Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

© Roger Ressmeyer/Corbis

例2 在内外半径分别为 R_1 和 R_2 的导体球壳内，有一个半径为 r 的导体小球，小球与球壳同心，让小球与球壳分别带上电荷量 q 和 Q 。试求：

- (1) 导体球和球壳上的电荷分布；
- (2) 小球的电势 V_r ，球壳内、外表面的电势；
- (3) 小球与球壳的电势差；
- (4) 若球壳接地，再求小球与球壳的电势差。



解：（1）由对称性可以肯定，小球表面上和球壳内外表面上的电荷分布是均匀的。小球上的电荷 q 将在球壳的内外表面上感应出 $-q$ 和 $+q$ 的电荷，而 Q 只能分布在球壳的外表面上。故球壳外表面上带的总电荷量为 $q+Q$ ，球壳的内表面上带的总电荷量为 $-q$ ，小球外表面上带的总电荷量为 $+q$ 。

根据高斯定理可以求出电场强度的分布

$$r' < r \text{ 时, } \quad \vec{E} = 0$$

$$r < r' < R_1 \text{ 时, } \quad \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \vec{e}_r$$

$$R_1 < r' < R_2 \text{ 时, } \quad \vec{E} = 0$$

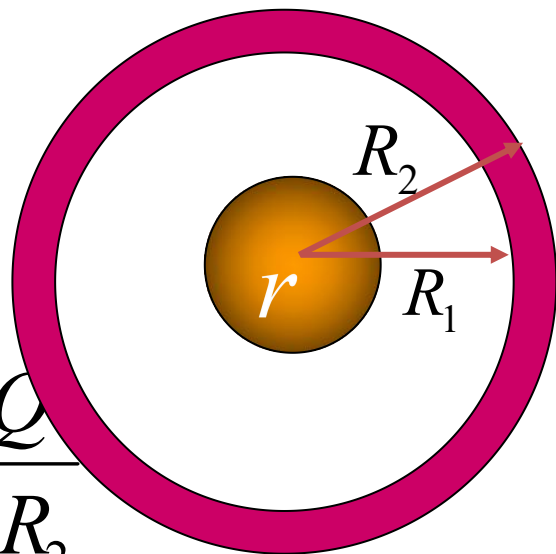
$$r' > R_2 \text{ 时, } \quad \vec{E} = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \vec{e}_r$$

(2) 小球和球壳内外表面的电势分别为

$$V_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{q}{R_1} + \frac{q+Q}{R_2} \right)$$

$$V_{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_1} + \frac{q+Q}{R_2} \right) = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$V_{R_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_2} - \frac{q}{R_2} + \frac{q+Q}{R_2} \right) = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$



球壳内外表面的电势相等。

(3) 两球的电势差为

$$V_r - V_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right)$$

(4) 若外球壳接地，则球壳外表面上的电荷消失。
两球的电势分别为

$$V_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) \qquad V_{R_1} = V_{R_2} = 0$$

两球的电势差仍为

$$V_r - V_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right)$$

由结果可以看出，不管外球壳接地与否，两球的电势差恒保持不变。当 q 为正值时，小球的电势高于球壳；当 q 为负值时，小球的电势低于球壳，与小球在壳内的位置无关，如果两球用导线相连或小球与球壳相接触，则不论 q 是正是负，也不管球壳是否带电，电荷 q 总是全部迁移到球壳的外边面上，直到 $V_r - V_R = 0$ 为止。

拓展讨论：静电屏蔽与平方反比率。

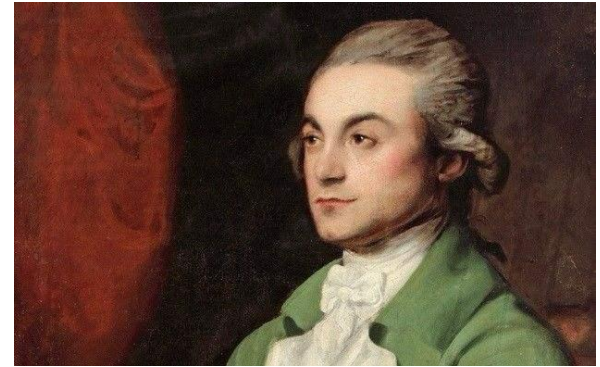
以上论证和讨论都是以静电场高斯定理为依据的，高斯定理则是以电力平方反比率严格成立即 $\delta = 0$ 严格成立为前提的。

如果偏离平方反比，即使很小，高斯定理不再严格成立，上述结论都要有所修正。

例如，将内无带电体的导体空腔充电，静电平衡后，若 $\delta \neq 0$ 尽管大部分电荷分布在外表面，但内表面也应带有少量电荷，所以，由内表面带电多少即可确定 δ 的大小。

拓展讨论：静电屏蔽与平方反比率。

卡文迪许在1772~1773年间做了双层同心球实验验证平方反比定律，如果实验测定带电球形空腔导体内不带电，就能确定电力遵从平方反比定律。



经过理论分析，得出充电后内表面所带电量与充电电量、 δ 、球壳内外半径的定量关系，再由实验检测内表面电量的上限，即可确定 δ 的上限。

$$F_{\text{电}} \propto \frac{1}{r^{2 \pm \delta}}$$

$$\delta < 0.02$$

下课啦！